



I-INTRODUCTION

Les diarrhées infectieuses chez les patients immunodéprimés sont graves nécessitant un diagnostic rapide afin d'optimiser leur prise en charge et de limiter le risque de transmission nosocomiale. Nous rapportons un cas illustrant l'intérêt du panel BioFire® FilmArray GI dans le diagnostic précoce d'une infection à *Shiga toxin-producing Escherichia coli* (STEC) dans un service d'onco-hématologie dans un CHU au nord de l'Algérie.

II-MATERIEL ET METHODES

-Patient :

Il s'agit d'un patient de 17 ans, de sexe masculin, hospitalisé au service d'hématologie de l'EHS Blida pour la prise en charge d'une leucémie.

En mars 2026, Il a présenté une diarrhée aqueuse glairo-sanguinolente d'installation brutale et une fièvre à 39°C. Une coproculture et un panel BioFire® Gastro-Intestinal ont été réalisés le 11 mars 2026 sur les selles, et parallèlement, des hémocultures ont été envoyées au laboratoire.

III-RESULTATS

1) **L'examen cyto-bactériologique des selles :**
Le résultat de la copro-bactériologie est le suivant

Aspect macroscopique	Equilibre leucocytaire	Equilibre de la flore digestive	Culture
Selle hémopurulente	90% à prédominance polynucléaires neutrophiles	Flore déséquilibrée en faveur de bacilles à Gram négatif lactose positif	Absence de salmonelle et de shigelle. Présence de colonies lactose positif

Tab.1 Résultat de l'examen bactériologique de la selle.

2) **Les résultats de la PCR du panel GI :**
La PCR multiplexe a détecté uniquement **Escherichia coli productrice de Shiga-toxine (STEC) et le gène Stx.**



Sample ID:	Shiga-like toxin-producing E. coli (STEC) stx1/stx2 E. coli O157	Run Date:	11 Mar 2026 1:26 PM
Detected:		Controls:	Passed
Result Summary			
Bacteria			
Not Detected	Campylobacter		
Not Detected	Clostridium difficile toxin A/B		
Not Detected	Plesiomonas shigelloides		
Not Detected	Salmonella		
Not Detected	Vibrio		
Not Detected	Vibrio cholerae		
Not Detected	Yersinia enterocolitica		
Diarrheagenic E. coli/Shigella			
Not Detected	Enterohemorrhagic E. coli (EHEC)		
Not Detected	Enteropathogenic E. coli (EPEC)		
Not Detected	Enterotoxigenic E. coli (ETEC) lt/st		
Detected	Shiga-like toxin-producing E. coli (STEC) stx1/stx2		
Detected	E. coli O157		
Not Detected	Shigella/Enteroinvasive E. coli (EIEC)		
Parasites			
Not Detected	Cryptosporidium		
Not Detected	Cyclospora cayentanensis		
Not Detected	Entamoeba histolytica		
Not Detected	Giardia lamblia		
Viruses			
Not Detected	Adenovirus F 40/41		
Not Detected	Astrovirus		
Not Detected	Norovirus GI/GII		
Not Detected	Rotavirus A		
Not Detected	Sapovirus		
Run Details			
Pouch:	GI Panel v2.1	Protocol:	Stool FA v3.4

Fig.1 Résultat de la PCR multiplexe BioFire FilmArray GI sur les selles du patient

IV-DISCUSSION

-Gravité de l'infection:
L'infection à STEC est un problème de santé publique, pouvant être grave chez les enfants ainsi que chez les patients immunodéprimés. Parmi les complications redoutées on cite le SHU (syndrome hémolytique et urémique).

-Indications de l'antibiothérapie :
L'antibiothérapie est **controversée** depuis quelques années, certains auteurs s'accordent sur le fait que cela **augmenterait le risque de SHU.**
Les molécules qui n'induisent pas la production de la toxine Stx sont la gentamicine, l'azithromycine, et le méropénème.

-Apport du panel :
Le panel BioFire® GI est **simple** d'utilisation et permet d'obtenir un **résultat en une heure**, contre un délai plus long pour les méthodes standards, chose nécessaire chez les patients immunodéprimés. De plus, le panel **peut détecter d'autres agents** jusque-là insoupçonnés, voire indétectable par culture.

Dans notre cas, FilmArray BioFire® GI a rendu possible la **détection précoce** d'une diarrhée à *E.coli* Stx positif, **souvent difficile à mettre en évidence par les méthodes conventionnelles.** Ceci a permis d'orienter rapidement la prise en charge thérapeutique en évitant toute antibiothérapie inappropriée. Elle a également permis la **mise en place rapide des mesures d'isolement**, particulièrement importantes en unité d'onco-hématologie, contribuant ainsi à la **prévention de la transmission nosocomiale.**

V-CONCLUSION

Ce poster souligne que le panel BioFire® GI constitue un outil diagnostique intéressant, permettant l'identification rapide des infections à STEC chez les patients immunodéprimés, avec un impact direct sur la prise en charge thérapeutique. La détection aide la mise en place rapide des mesures de prévention contre la transmission croisée entre les patients.

Contact

Dr. DERBAL SALMA
Email: selma.derbal95@gmail.com

Références

1. Fakhouri F et al. (2017). **Haemolytic uraemic syndrome.** *Lancet* 390 (10095), 681–696. Doi :10.1016/S0140-6736(17)30062-4
2. Silje N. Ramstad et al. **Effects of antimicrobials on Shiga toxin production in high-virulent Shiga toxin-producing Escherichia coli ,** *Microbial pathogenesis, Volume 152, March 2021. PMID: 33242644*Doi:10.1016/j.micpath.2020.104636
3. Alejo-Cancho et al. **Evaluation of a multiplex panel for the diagnosis of acute infectious diarrhea in immunocompromised hematologic patients.** *PLoS One.* 2017 Nov 3. doi: 10.1371/journal.pone.0187458
4. Torres-Miranda D et al. **Use of BioFire FilmArray gastrointestinal PCR panel associated with reductions in antibiotic use, time to optimal antibiotics, and length of stay.** *BMC Gastroenterol.* 2020 Jul 29. doi: 10.1186/s12876-020-01394-w.